
Pregunta

- a) (0,75 punts) Estudia el rang de les matrius $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & -6 \end{pmatrix}$ i $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Solució. $P \neq 0$, i tots els menors d'ordre 2 de P són nuls: $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 0$ (la segona fila és -2 vegades la primera). $\text{rang } P = 1$.

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, i Q no té menors d'ordre 3: $\text{rang } Q = 2$.

- b) (1 punt) Estudia el rang de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & a & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ segons els valors de a .

Solució. $|M| = a + 4 + 2a - a^2 - 2 - 4 = -a^2 + 3a - 2 = -(a-1)(a-2)$.

- Si $a \neq 1$ i $a \neq 2$, $|M| \neq 0$ i $\text{rang } M = 3$.
- Si $a = 1$ o $a = 2$, $|M| = 0$. El menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$ (files 1 i 3, columnes 1 i 2) no depèn de a i és diferent de zero: $\text{rang } M = 2$.

- c) (0,75 punts) Calcula el rang de $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solució. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$, i el rang és almenys 2. La tercera fila és la suma de les dues primeres, de manera que tots els menors d'ordre 3 són nuls: $\text{rang } R = 2$.